高中化学 OpenSciEd 高中 · C.3 地球系统中的分子过程

怎样更可持续地制造?

第14课 可持续材料

（我们正在开发哪些更可持续的方法，在地球内外制造所需的东西? · 探究）

01 现象

创新材料技术可能让地球内外的生产更可持续

新材料 更可持续

微观结构 宏观性质

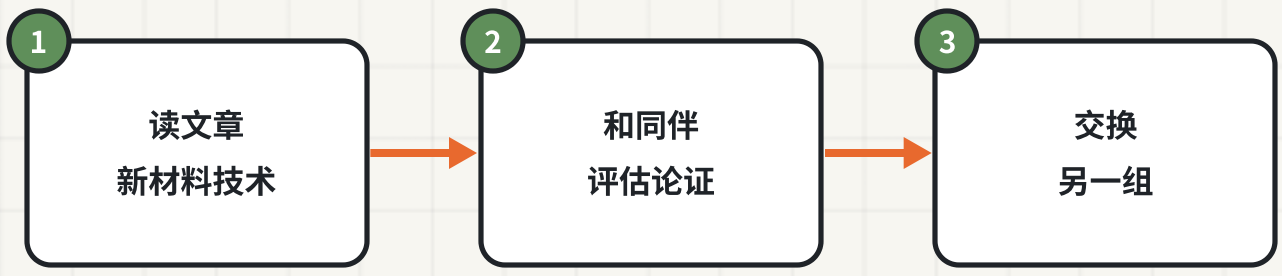
太空技术 惠及地球

少用 仍最好

↓

02 评估论证

教材探究：阅读几篇关于创新材料技术的文章，和同伴分享并评估文章中的论证，再和研究另一组材料技术的同学交流评估



↓

03 得出结论

新技术能让常用材料（或替代材料）更可持续；材料必须有合适的微观结构和相应的力，才能产生想要的宏观相互作用；帮助在地球外生活的技术也能让地球生活更可持续，但一般少用材料更好

材料设计

要有合适的微观结构

和分子间力

可持续

太空技术能帮地球

但少用材料最可持续

这一课弄明白

- **结构** · 决定性能
- **可持续** · 少用为先
- **拓展** · 找一种新材料新闻
- **安全** · 网上信息要核实

教材来源: OpenSciEd C.3 Molecular Processes in Earth Systems 第14课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)